

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 1 de 24

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Interconexión de Redes LAN - IPv4

Integrantes:

Barrera Giraldo Harold Camilo

Bedoya Montealegre Brayan Smith

Molina Fierro Jhon Sebastián

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Telemática I – grupo 2

Docente: Alarcón López Álvaro Hernán

Octubre de 2025

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	4
OBJETIVO GENERAL	4
OBJETIVOS ESPECIFICOS:	4
MARCO TEORICO	4
Red LAN (Local Area Network)	4
Switches	5
Routers	5
Direccionamiento IP y VLAN	5
Pruebas de conectividad entre equipos terminales	5
DESARROLLO	6
Materiales puestos en la guía:	6
Materiales usados en la práctica:	6
Procedimiento de la práctica	6
1. Configuración del Router	7
1.1. Configure PC con direcciones IPv4.	9
1.2. Configure las contraseñas de acceso consola, acceso remoto y del modo EXEC privilegiado	11
1.3. Configure interfaces de red en R1 con direcciones IPv4.	12
1.4. Verifique la configuración de direcciones IPv4 R1.	13
2. Configuración del Switch	15
2.1. Configure las contraseñas de acceso consola, acceso remoto y del modo EXEC privilegiado	15
2.2. Configure interfaces de red en S2 con direcciones IPv4.	16
2.3. Verifique la configuración de direcciones IPv4 S2.	17
3. Realice las pruebas de conectividad entre equipos terminales	20
4. Realice las pruebas de conectividad entre equipos intermedios	20
5. Realice las pruebas de conectividad entre los puertos del Router	21
6. Extra – Acceso remoto a los Switch's	22
CONCLUSIÓN	24
BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIA (IEEE)	24

Lista de figuras

Figura 1 - Topología guía	6
Figura 2 - Topología práctica	6
Figura 3 - Conexiones del Router 1941	7
Figura 4 - Conexiones del Switch 2960	7
Figura 5 - Visualización de una conexión a Consola	8
Figura 6 - Código de barra/Tipo de Switch	8

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 3 de 24

Figura 7 - Código de barra/Tipo de Router	8
Figura 8 - Panel de control	9
Figura 9 - Centro de redes y recursos compartidos.....	9
Figura 10 - Propiedades del protocolo IPv4	10
Figura 11 - Asignación de dirección IPv4 y Gateway	10
Figura 12 - Corrección de la dirección IPv4 y Gateway.....	10
Figura 13 - Administrador de dispositivos	11
Figura 14 - Interfaz PuTTY	11
Figura 15 - Cambio de nombre del Router.....	12
Figura 16 - Configuración de seguridad del Router	12
Figura 17 - Encriptación y banner del Router	12
Figura 18 - Configuración de IPv4 en G0/0.....	13
Figura 19 - Configuración errónea.....	13
Figura 20 - Información de interfaces del Router.....	13
Figura 21 - Guardado en la NVRAM	13
Figura 22 - Guardado en la NVRAM	14
Figura 23 - Guardado en la NVRAM	14
Figura 24 - Guardado en la NVRAM	14
Figura 25 - Configuración de interfaces final del R1.....	15
Figura 26 - Cambio de nombre del Switch.....	15
Figura 27 - Configuración de seguridad del Switch	16
Figura 28 - Encriptación y banner del Switch.....	16
Figura 29 - Configuración de IPv4 en VLAN1	17
Figura 30 - Asignación de Gateway al Switch.....	17
Figura 31 - Configuración de IPv4 en VLAN1 errónea	17
Figura 32 - Información de interfaces del Switch	18
Figura 33 - Guardado en la NVRAM	18
Figura 34 - Guardado en la NVRAM	18
Figura 35 - Información de interfaces del Switch errónea	19
Figura 36 - Guardado en la NVRAM erróneo.....	19
Figura 37 - Guardado en la NVRAM erróneo.....	19
Figura 38 - Guardado en la NVRAM erróneo.....	20
Figura 39 - Prueba de conectividad hacia PC4.....	20
Figura 40 - Prueba de conectividad hacia S2	21
Figura 41 - Prueba de conectividad hacia S1	21
Figura 42 - Prueba de conectividad hacia el puerto G0/0	22
Figura 43 - Prueba de conectividad hacia el puerto G0/1	22
Figura 44 - Instalación de Telnet en el PC1	23
Figura 45 - Prueba de acceso remoto al S2	23
Figura 46 - Prueba de acceso remoto al S1	23

Lista de tablas

Tabla 1 - Tabla de Direccionamiento IPv4	7
--	---

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 4 de 24

INTRODUCCIÓN

En el ámbito de las redes de computadores, la interconexión eficiente de dispositivos es esencial para garantizar la comunicación y el intercambio de recursos en cualquier entorno digital. Este laboratorio está diseñado para que el estudiante desarrolle competencias prácticas en la configuración de redes de área local (LAN), utilizando equipos como switches y routers, así como los protocolos de direccionamiento IPv4 e IPv6.

A través de la implementación de una topología de red básica, se busca que el estudiante comprenda cómo se establece la comunicación entre diferentes segmentos de red, cómo se asignan direcciones IP a los dispositivos, y cómo se verifica la conectividad entre ellos. Además, se pretende fortalecer el uso adecuado de los dispositivos de red y el seguimiento de procedimientos técnicos, siguiendo las indicaciones de la guía y bajo la supervisión del docente.

Este tipo de práctica es fundamental para adquirir habilidades técnicas en el diseño y mantenimiento de infraestructuras de red, las cuales son ampliamente demandadas en el campo de la ingeniería de sistemas y las telecomunicaciones.

In the field of computer networks, the efficient interconnection of devices is essential to ensure communication and resource sharing in any digital environment. This lab is designed to develop practical skills in configuring local area networks (LANs), using equipment such as switches and routers, as well as IPv4 and IPv6 addressing protocols.

Through the implementation of a basic network topology, the student will understand how communication is established between different network segments, how IP addresses are assigned to devices, and how connectivity between them is verified. Furthermore, the lab aims to strengthen the proper use of network devices and adherence to technical procedures, following the instructions in the guide and under the supervision of the instructor.

This type of practice is essential for acquiring technical skills in the design and maintenance of network infrastructures, which are widely in demand in the fields of systems engineering and telecommunications.

OBJETIVO GENERAL: Configurar y verificar el direccionamiento IPv4 e IPv6 en una red de área local (LAN) utilizando switches y routers, para establecer comunicación entre diferentes segmentos de red.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1. Asignar direcciones IPv4 a los dispositivos de red (PC y Router) según el esquema de direccionamiento establecido.
2. Configurar direcciones IPv6 en los equipos terminales y en las interfaces del Router.
3. Verificar la conectividad entre los dispositivos de diferentes segmentos de red mediante el uso del comando ping.
4. Identificar y aplicar los comandos básicos de configuración en routers Cisco para habilitar el enrutamiento IPv4 e IPv6.
5. Interpretar los resultados de las pruebas de conectividad para validar el correcto funcionamiento de la red.

MARCO TEORICO

Red LAN (Local Area Network)

Una red de área local (LAN) es un sistema de interconexión de equipos informáticos y dispositivos de comunicación que comparten recursos y servicios dentro de un mismo perímetro geográfico reducido, como un departamento, una vivienda o un edificio de oficinas; se define como una infraestructura de red de alcance

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 5 de 24

limitado, gestionada de manera centralizada, que proporciona acceso de alta velocidad y baja latencia a usuarios y terminales mediante tecnologías cableadas o inalámbricas, y cuyo propósito fundamental es facilitar la transmisión eficiente y confiable de datos entre todos los elementos conectados en ese espacio físico determinado. Una red de área local (LAN) es un sistema de interconexión de equipos informáticos y dispositivos de comunicación que comparten recursos y servicios dentro de un mismo perímetro geográfico reducido, como un departamento, una vivienda o un edificio de oficinas; se define como una infraestructura de red de alcance limitado, gestionada de manera centralizada, que proporciona acceso de alta velocidad y baja latencia a usuarios y terminales mediante tecnologías cableadas o inalámbricas, y cuyo propósito fundamental es facilitar la transmisión eficiente y confiable de datos entre todos los elementos conectados en ese espacio físico determinado.[1][2]

Switches

Los Switches son el corazón y la base sobre la cual se construye cualquier red empresarial moderna: actúan como piezas de construcción clave que conectan de forma inteligente computadoras, access points inalámbricos, impresoras y servidores dentro de un mismo edificio o campus. Gracias a su capacidad para dirigir el tráfico solo hacia el dispositivo destinado en lugar de difundirlo a todos, permiten que los equipos compartan información y se comuniquen entre sí de manera rápida y segura. Esta conectividad eficiente no solo crea una red de recursos compartidos que ahorra dinero, sino que también incrementa la productividad al establecer una infraestructura escalable y confiable que se adapta a las necesidades cambiantes del negocio. [3]

Routers

Un Router es un dispositivo de interconexión de redes diseñado para recibir, analizar y reenviar paquetes de datos entre distintas redes, utilizando la información de direccionamiento —principalmente la dirección IP de destino— contenida en cada paquete para determinar la ruta más eficiente hacia su destino final. Su función esencial consiste en actuar como nodo de encaminamiento que interconecta redes locales con redes externas, incluida Internet, permitiendo que múltiples dispositivos compartan una misma conexión y establezcan comunicación entre sí y con el exterior. Además de dirigir el tráfico, el Router gestiona la priorización de datos, protege la integridad de la información frente a amenazas y posibilita la creación de redes locales que facilitan el intercambio de recursos y servicios entre equipos conectados.[4]

Direccionamiento IP y VLAN

Los dispositivos finales solo pueden comunicarse dentro de la red si disponen de una dirección IP única. En este contexto, el primer paso consiste en asignar ese direccionamiento tanto a las PCs como a los propios switches. Para que un switch sea alcanzable de forma remota se le configura una IP en su interfaz de administración, habitualmente asociada a la VLAN 1; de esta manera, cualquier PC del mismo segmento puede gestionarlo mediante protocolos de administración como Telnet o SSH, simplificando el control y la resolución de incidencias sin necesidad de conexión física directa [5][6]

Pruebas de conectividad entre equipos terminales

Las pruebas de conectividad entre equipos terminales son procedimientos diagnósticos que verifican si los dispositivos de una red pueden comunicarse entre sí y con redes externas; analizan la disponibilidad de rutas, la respuesta de hosts, el estado de puertos y la integridad de los enlaces mediante herramientas como ping con el fin de detectar fallos de configuración, cuellos de botella o interrupciones en el servicio.

El comando ping verifica si un equipo remoto es alcanzable a través de una red IP. Para ello, envía paquetes ICMP de “eco” al destino; si este está activo y configurado para responder, devolverá esos paquetes, confirmando así la conectividad.[7][8]

DESARROLLO

Materiales puestos en la guía:

- 4 PC
- 2 Switch 2960
- 2 Router 1941
- 2 cables de consola CISCO
- 6 Patch Cord Ethernet

Materiales usados en la práctica:

- 2 PC (uno por equipo)
- 2 Switch 2960 (uno por equipo)
- 1 Router 1941
- 2 cable de consola CISCO (uno por equipo)
- 1 laptop (por equipo)
- 4 Patch Cord Ethernet (2 por equipo)
- 2 cables de alimentación estándar tipo IEC (por equipo)

Procedimiento de la práctica

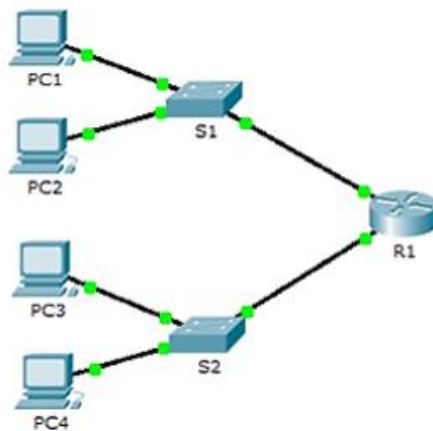


Figura 1 - Topología práctica

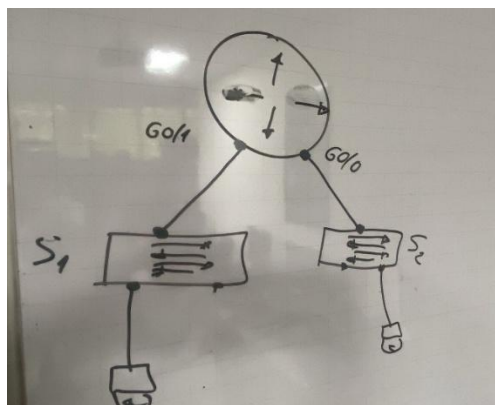


Figura 2 - Topología guía

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 7 de 24

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred	Gateway predeterminado
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/D
	G0/1	192.168.2.1	255.255.255.0	N/D
S2	Vlan1	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.2.1
S1	Vlan1	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	NIC	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC3	NIC	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1
PC4	NIC	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1

Tabla 1 - Tabla de Direccionamiento IPv4

Conectar los dispositivos de acuerdo con las conexiones propuestas en la topología anterior.

1. Configuración del Router

Se dispone de un computador (PC1), un Switch (S2), un Router (R1), una laptop, dos cables de datos (Ethernet), el cable para la fuente de poder, el cable de consola con un adaptador VGA junto con sus drivers y el método de acceso para ingresar al CLI del Switch y Router, siendo este PuTTY. De primeras se conecta el cable de fuente de poder a un tomacorriente, después se conecta un cable de datos en el puerto del S1 en FastEthernet y en el único puerto en el PC1 también FastEthernet, y con el otro en el puerto GigabitEthernet del S1 y en el puerto GigabitEthernet del R1 (G0/0), luego se conecta el cable de consola al puerto “Console” del R1 y el otro extremo USB a la laptop. En las Figuras 3, 4 y 5 se evidencia la forma en que se hizo las conexiones, y en las Figura 6 y 7 el código/tipo de dispositivo con respecto a su referencia. [9] [10]



Figura 3 - Conexiones del Router 1941



Figura 4 - Conexiones del Switch 2960

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 8 de 24



Figura 5 - Visualización de una conexión a Consola

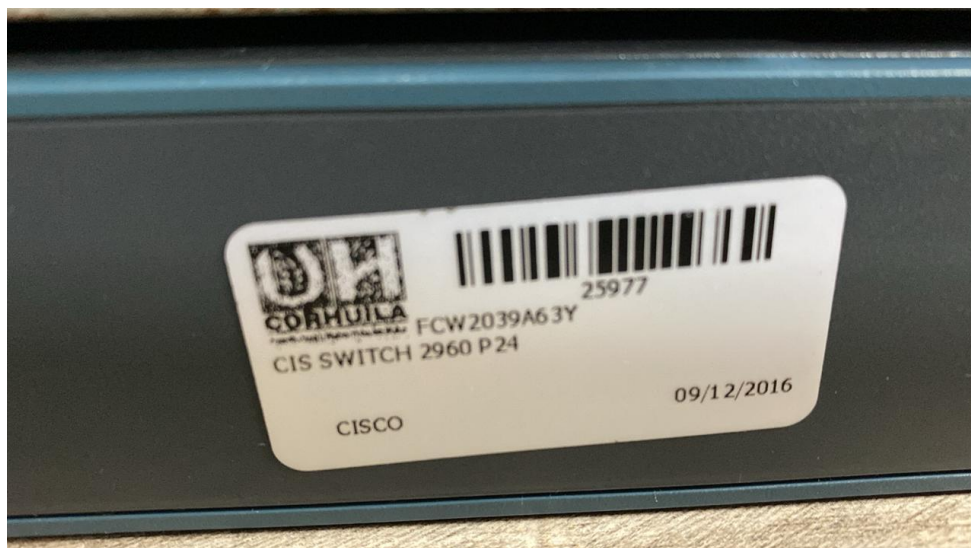


Figura 6 - Código de barra/Tipo de Switch



Figura 7 - Código de barra/Tipo de Router

1.1. Configure PC con direcciones IPv4.

Ahora nos dirigimos al PC1 para su configuración IPv4. Primero accedemos a Panel de control “Centro de redes y recursos compartidos” como se muestra en la Figura 8, en la parte de izquierda arriba seleccionamos “Cambiar configuración de adaptador” como se muestra en la Figura 9, presionamos click derecho sobre el cable de datos (Ethernet) y seleccionamos “Propiedades”, en esa otra ventana, dentro de las opciones de “Esta conexión usa los siguientes elementos:”, buscamos “Habilitar el protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)” como se muestra en la Figura 10, lo seleccionamos y presionamos en “Propiedades” nuevamente, en la Figura 11 ponemos la dirección IPv4 asignada para el PC1 que está definida en la Tabla 1, la máscara se pondrá automáticamente y la Gateway también estará definida en la Tabla 1 para el PC1. Dentro de este proceso, viendo que la topología guía de la Figura 2 nos indicó que **G0/0** es la red **2** pero en la guía de laboratorio se nos indica lo contrario, una vez consultado con el docente, corregimos la dirección IPv4 y Gateway de la red **2** a la **1** como se evidencia en la Figura 12.

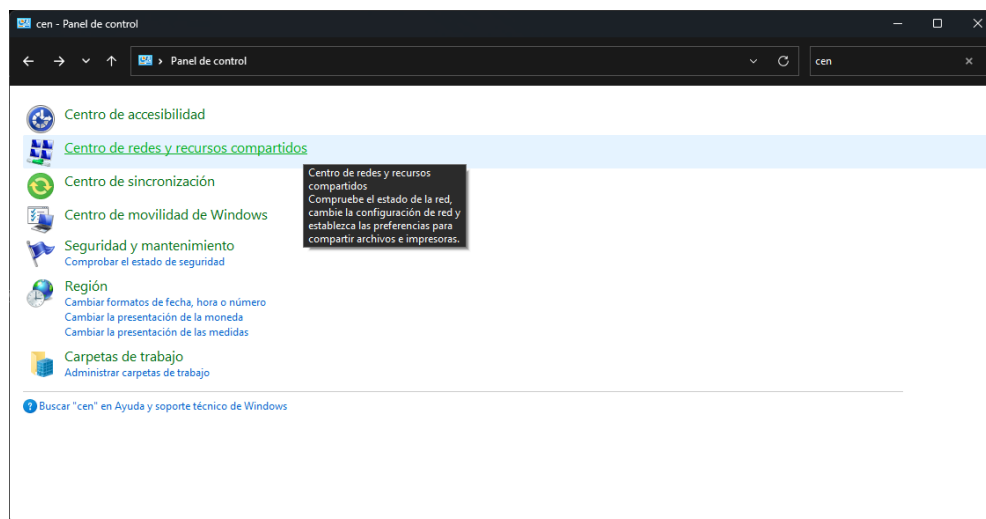


Figura 8 - Panel de control

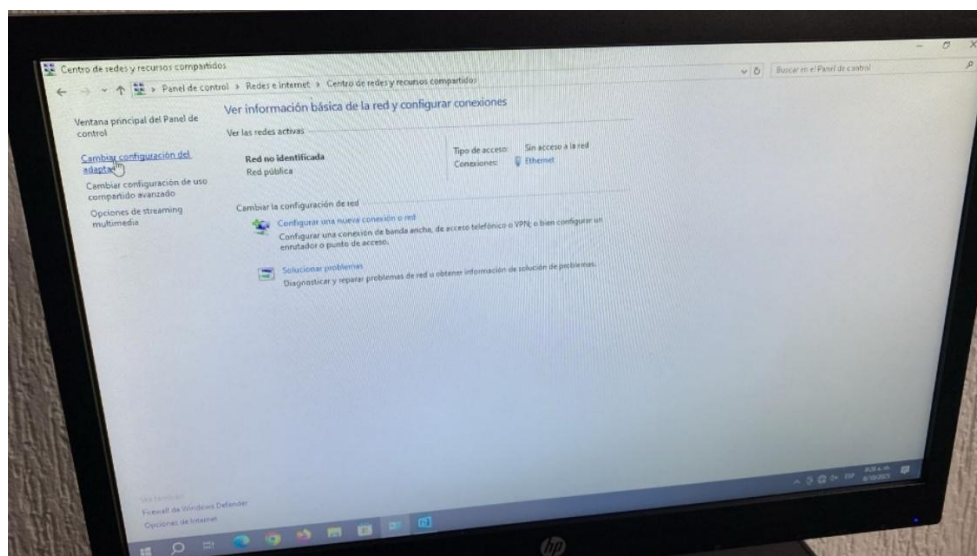


Figura 9 - Centro de redes y recursos compartidos

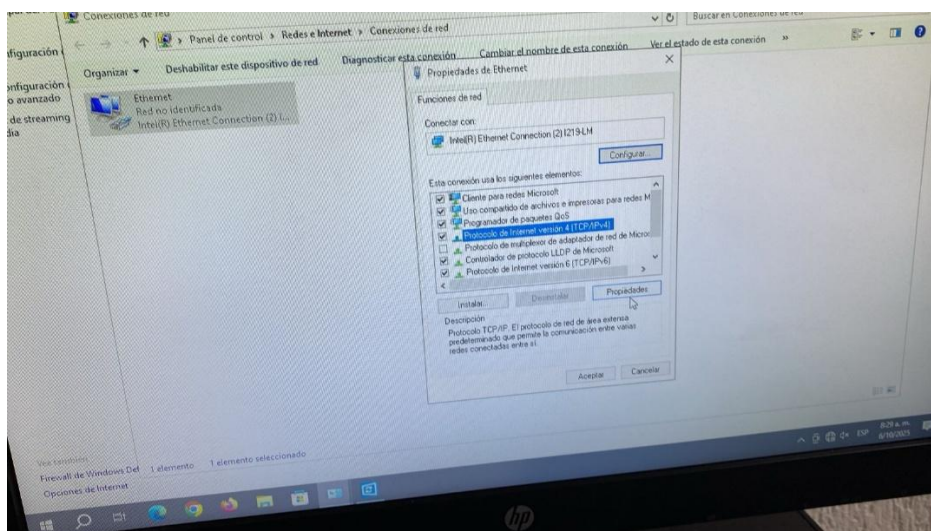


Figura 10 - Propiedades del protocolo IPv4

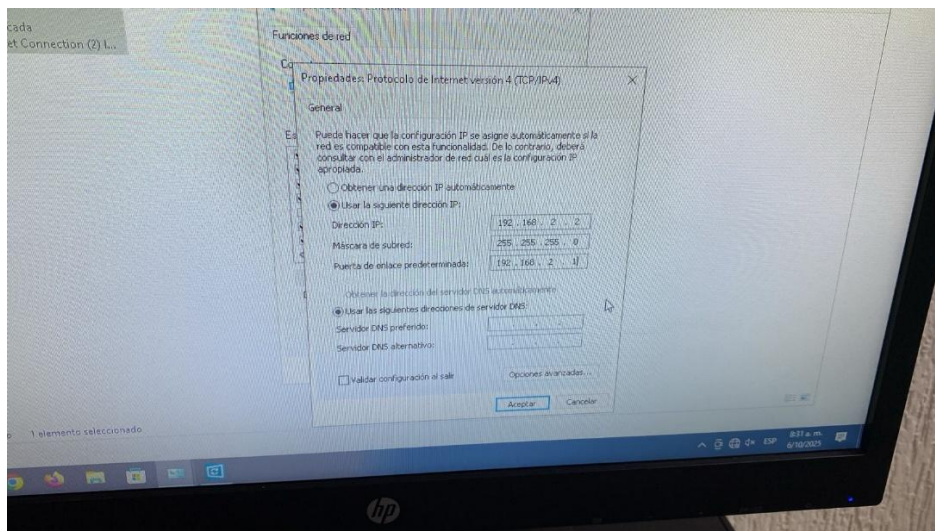


Figura 11 - Asignación de dirección IPv4 y Gateway

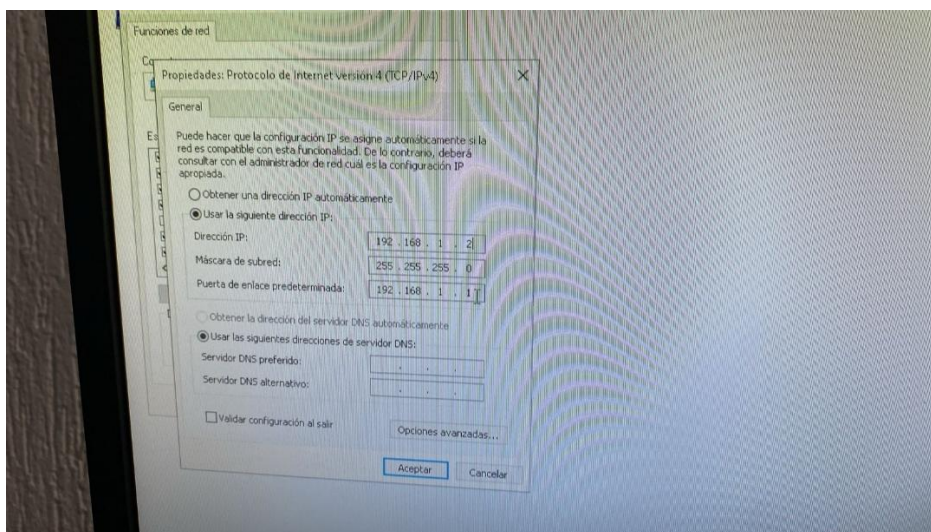


Figura 12 - Corrección de la dirección IPv4 y Gateway

1.2. Configure las contraseñas de acceso consola, acceso remoto y del modo EXEC privilegiado

Se ejecuta el programa de emulación o método de acceso PuTTY en la laptop para poder ingresar al CLI del R1, en *Correction Type* se selecciona Serial, ya que estamos usando un cable de consola Serial y en *Host Name (or IP address)* se pone el nombre del cable de consola, para ello nos dirigimos a Inicio en la barra de tareas, buscamos “Administrador de dispositivos” como se ve en la Figura 13, bajamos hasta encontrar “Puertos (COM y LPT)”, presionamos la flecha para ver las opciones que hay y al final del nombre del cable conectado aparece el nombre que buscamos, un “COM2” o “COM3” o “COM5”, ese es el nombre que digitaremos en *Host Name (or IP address)*, una vez hecho todo eso presionamos Open y esperamos que se inicie el CLI del R1 para poder iniciar su configuración.

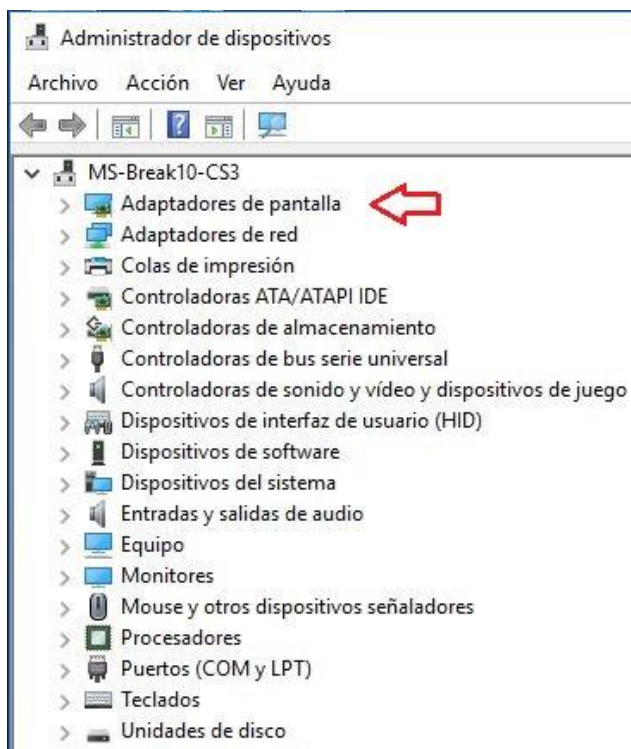


Figura 13 - Administrador de dispositivos

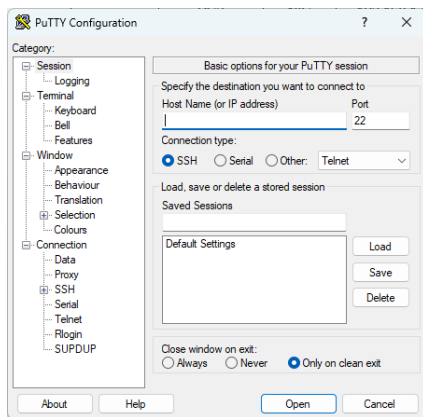


Figura 14 - Interfaz PuTTY

Como primera configuración cambiamos el nombre del Router a R1 como se muestra en la Figura 15. Entrando de Modo Usuario a Modo Privilegiado y de Modo Privilegiado a Configuración Global para ello. El comando usado para esto es **Router(config)#hostname R1.**

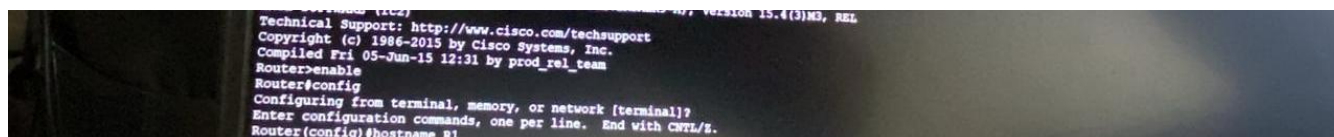


Figura 15 - Cambio de nombre del Router

En este momento se debe añadir la configuración predeterminada para un Router, como se muestra en la Figura 16, se debe ingresar a la consola desde la Configuración Global con el comando **R1(config)#line console 0**, una vez ingresado a la consola 0, nos dispones a ponerle una contraseña, en este caso **cisco** con el comando **R1(config-line)#password cisco**, finalmente le indicamos que se debe ingresar la contraseña al querer acceder a la consola 0 con el comando **R1(config-line)#login**.

Después, desde la Configuración Global se accede al acceso remoto con el comando **R1(config)#line vty 0 15**, se ingresa a los 16 puertos de acceso remoto con el “0 15” en el comando y se pone la misma contraseña con el comando **R1(config-line)#password cisco**. Y también, se pide ingresar la contraseña antes de acceder a alguno de los 16 puertos de acceso remoto con el comando **R1(config-line)#login**.

Ahora para configurar una contraseña en el Modo Privilegiado, en Configuración Global ingresamos el comando **R1(config)#enable secret cisco**, en este caso utilizamos **secret** en vez de **password** para encriptarla directamente.

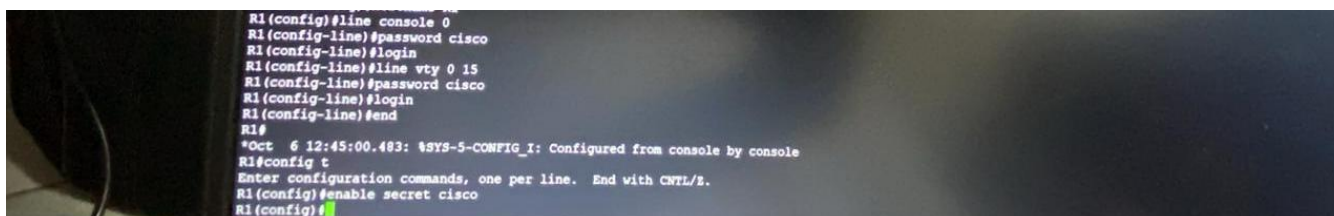


Figura 16 - Configuración de seguridad del Router

En la Figura 17 encriptamos todas las contraseñas para proporcionar una mayor seguridad a nuestros puertos de entrada de acceso remoto y el acceso consola con el comando **R1(config)#service password-encryption**.



Figura 17 - Encriptación y banner del Router

Y finalmente, para la configuración de una aviso o pequeño mensaje a momento de ingresar a Modo Usuario se usa el comando **R1(config)#banner motd “Solo personal autorizado”**, como se puede ver en el comando o la Figura 17, esto se hace en el modo de Configuración Global.

1.3. Configure interfaces de red en R1 con direcciones IPv4.

Para poder acceder de forma remota hacia R1 se necesita una IP con su respectiva máscara, teniendo en cuenta que estamos trabajando con un Router, disponemos de una Gateway. Para comenzar se necesita estar la interfaz **G0/0**, entonces, en Configuración Global se usa el comando **R1(config)#interface G0/0** para acceder a la configuración de esta, luego se usa la IPv4 proporcionada en la Tabla 1 como se muestra en la Figura 18, con el comando **R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0** asignamos la IPv4, luego se usa el comando **R1(config-if)#no shutdown** para activar la interfaz y que se pueda usar para conexiones entre dispositivos.

En la Figura 19 se puede evidenciar una configuración que se hizo previamente a la expuesta en los puntos anteriores, debido a la confusión relatada en el punto 1.1. se hizo la configuración de la red 2, claramente fue modificado a la configuración establecida en la guía para la interfaz **G0/0**, la red 1.

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 13 de 24

```
R1(config)#interface G0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
```

Figura 18 - Configuración de IPv4 en G0/0

```
R1(config)#interface G0/0
R1(config-if)#no ip address
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#end
R1#
*Oct 6 13:14:43.291: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
Embedded-Service-Engine0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
GigabitEthernet0/0	192.168.2.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial0/0/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```
R1#
```

Figura 19 - Configuración errónea

1.4. Verifique la configuración de direcciones IPv4 R1.

Una vez configurada el IPv4 del R1 verificamos que la configuración hecha con respecto al apartado de interfaces se hizo correctamente, para ello nos salimos de la Configuración Global para estar en el Modo Privilegiado, aquí, usamos el comando **R1#show ip interface brief** para que se nos despliegue toda la información sobre las direcciones IP, el estado de todos los puertos e interfaces del Router. Se puede confirmar lo que se nos pide en la Figura 20.

Ya terminada toda la configuración IP del R1 la guardamos en la NVRAM con el comando **R1#copy running-config startup-config**. Para confirmar el guardado de la configuración, usamos el comando **R1#show startup-config**, así veremos toda la configuración que hemos hecho de haberse guardado correctamente. Se evidencia en la Figura 21, 22, 23 y 24.

```

R1(config-line)#login
R1(config-line)#line vty 0 15
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#end
R1#
*Oct 6 12:45:40.403: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#enable secret cisco
R1(config)#service password-encryption
R1(config)#banner motd "Solo personal autorizado"
R1(config)#interface Gig0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Oct 6 12:47:19.963: LLINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to down
*Oct 6 12:47:44.219: LLINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Oct 6 12:47:49.219: LLINKPRO-3-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#end
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config-if)#end
R1#
*Oct 6 12:48:13.447: SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#
R1#show ip interface brief
Interface IP-Address OK Method Status Protocol
Embedded-Service-Engine0/0 unassigned YES unset administratively down down
GigabitEthernet0/0 unassigned YES manual up up
GigabitEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/0/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/0/1 unassigned YES unset administratively down down
R1#

```

Figura 20 – Información de interfaces del Router

[illegible]

Figura 21 – Guardado en la NVRAM

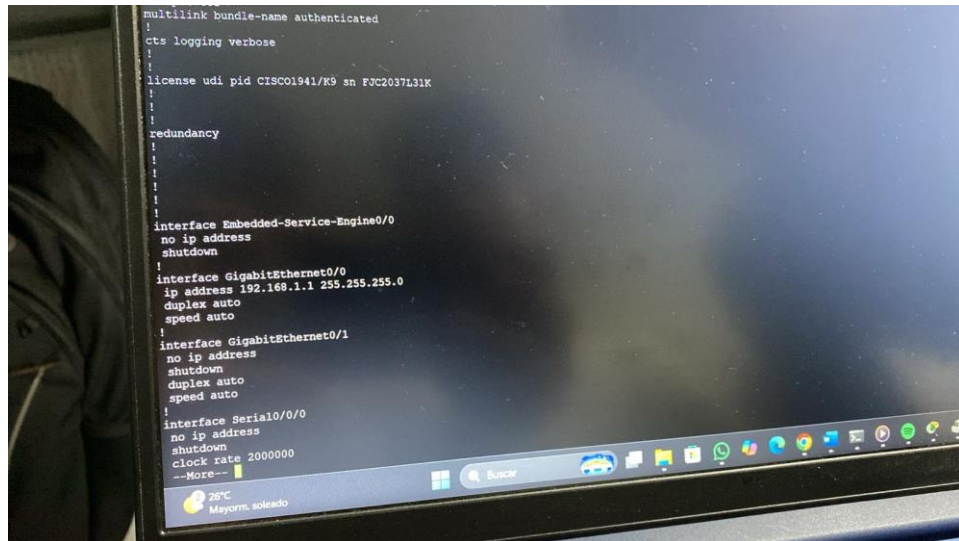


Figura 22 – Guardado en la NVRAM

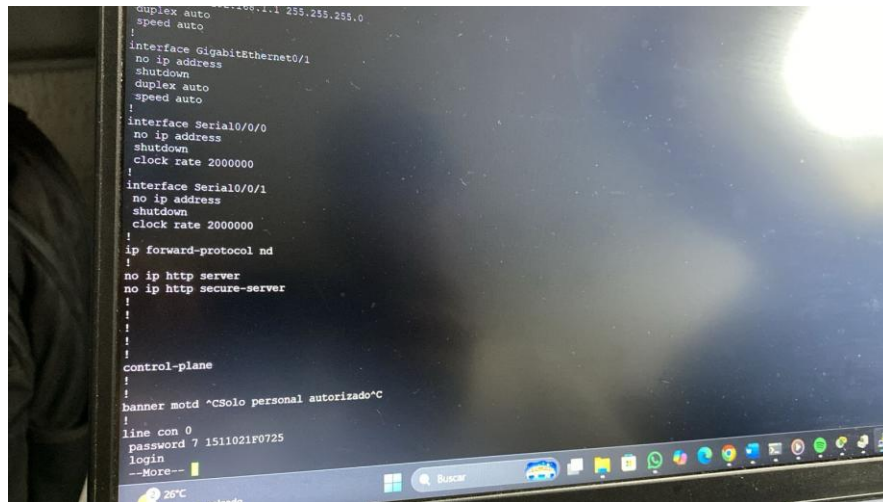


Figura 23 – Guardado en la NVRAM

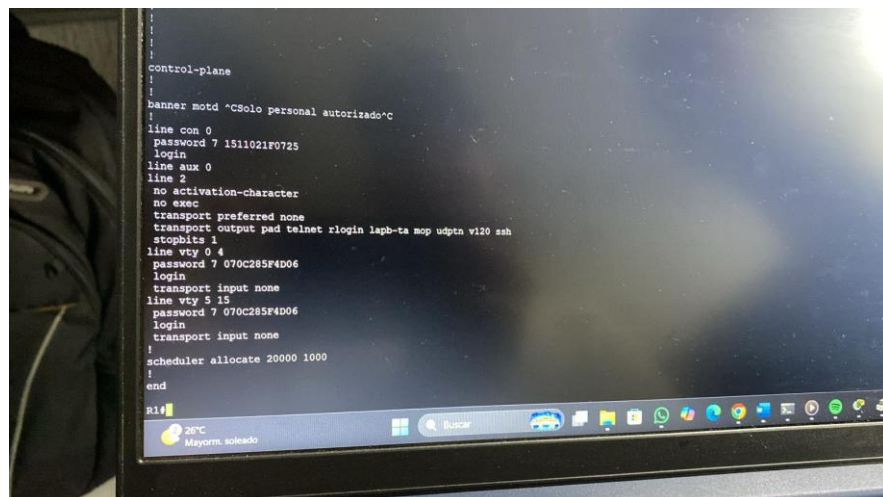


Figura 24 – Guardado en la NVRAM

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 15 de 24

En el Router, la configuración final para el trabajo de los 2 equipos que trabajan sobre él es la que se ve en la Figura 25. Teniendo los 2 “puentes” por medio de los 2 cables de datos conectados a los 2 Switch’s.

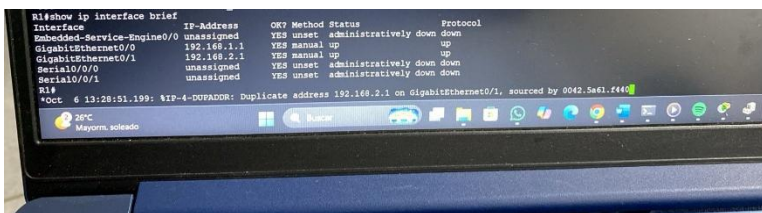


Figura 25 - Configuración de interfaces final del R1

Al final del laboratorio, el docente nos indicó que no debíamos dejar guardada ninguna configuración en el Router, por lo que procedimos a borrar toda la configuración con el comando **R1#erase startup-config**, y luego reiniciando el Router para una mejor limpieza con el comando **R1#reload** y listo, el Router queda sin ninguna configuración guardada.

2. Configuración del Switch

2.1. Configure las contraseñas de acceso consola, acceso remoto y del modo EXEC privilegiado

Para la configuración del Switch, seguimos el mismo procedimiento del Router, se ejecuta el programa de emulación o método de acceso PuTTY en la laptop para poder ingresar al CLI del S2, en *Correction Type* se selecciona Serial, ya que estamos usando un cable de consola Serial y en *Host Name (or IP address)* se pone el nombre del cable de consola, para ello nos dirigimos a Inicio en la barra de tareas, buscamos “Administrador de dispositivos” como se ve en la Figura 13, bajamos hasta encontrar “Puertos (COM y LPT)”, presionamos la flecha para ver las opciones que hay y al final del nombre del cable conectado aparece el nombre que buscamos, un “COM2” o “COM3” o “COM5”, ese es el nombre que digitaremos en *Host Name (or IP address)*, una vez hecho todo eso presionamos Open y esperamos que se inicie el CLI del S2 para poder iniciar su configuración.

De igual forma cambiamos el nombre del Switch a S2 como se muestra en la Figura 26. Entrando de Modo Usuario a Modo Privilegiado y de Modo Privilegiado a Configuración Global para ello. El comando usado para esto es **Switch(config)#hostname S2**. Aunque manejemos el S2 siendo de la red 1, de igual manera el funcionamiento y configuración serán del S1, en el laboratorio, por la confusión entre la topología práctica y la guía se troco de esta manera, pero no evito que se cumpliera con el objetivo.

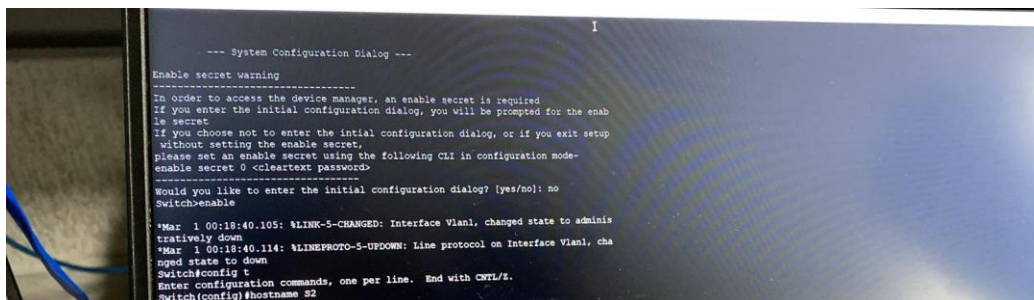


Figura 26 - Cambio de nombre del Switch

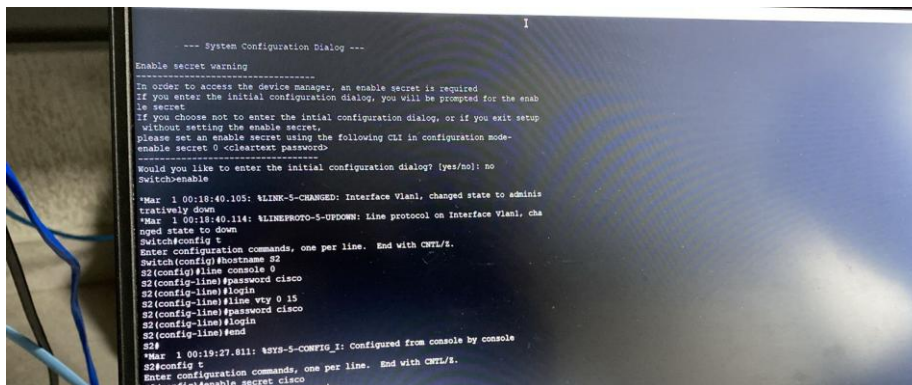
En este momento se debe añadir la configuración predeterminada para un Switch, como se muestra en la Figura 27, se debe ingresar a la consola desde la Configuración Global con el comando **S2(config)#line console 0**, una vez ingresado a la consola 0, nos dispones a ponerle una contraseña, en este caso **cisco** con el comando **S2(config-line)#password cisco**, finalmente le indicamos que se debe ingresar la contraseña al querer acceder a la consola 0 con el comando **S2(config-line)#login**.

Después, desde la Configuración Global se accede al acceso remoto con el comando **S2(config)#line vty 0 15**, se ingresa a los 16 puertos de acceso remoto con el “0 15” en el comando y se pone la misma

	GESTIÓN DOCENCIA			
	GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER			
	CÓDIGO: FO-GD-LB-153	VERSIÓN: 01	VIGENCIA: 2025-05-12	Página 16 de 24

contraseña con el comando **S2(config-line)#password cisco**. Y también, se pide ingresar la contraseña antes de acceder a alguno de los 16 puertos de acceso remoto con el comando **S2(config-line)#login**.

Ahora para configurar una contraseña en el Modo Privilegiado, en Configuración Global ingresamos el comando **S2(config)#enable secret cisco**, en este caso utilizamos **secret** en vez de **password** para encriptarla directamente.



```

--- System Configuration Dialog ---

Enable secret warning
-----
In order to access the device manager, an enable secret is required
If you enter the initial configuration dialog, you will be prompted for the enable secret.
If you choose not to enter the initial configuration dialog, or if you exit setup without setting the enable secret, please set an enable secret using the following CLI in configuration mode-
enable secret 0 <cleartext password>
-----
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no
Switch(enable)

*Mar 1 00:18:40.105: %LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to administratively down
*Mar 1 00:18:40.114: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
Switch(config)
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S2
S2(config)#line console 0
S2(config-line)#password cisco
S2(config-line)#login
S2(config-line)#line vty 0 15
S2(config-line)#password cisco
S2(config-line)#login
S2(config-line)#end
S2
*Mar 1 00:19:27.611: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S2(config)#
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#enable secret cisco
S2(config)#end
S2

```

Figura 27 - Configuración de seguridad del Switch

En la Figura 28 encriptamos todas las contraseñas para proporcionar una mayor seguridad a nuestros puertos de entrada de acceso remoto y el acceso consola con el comando **S2(config)#service password-encryption**.



```

S2(config)#service password-encryption
S2(config)#end
S2
*Mar 1 00:19:27.611: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
S2(config)#
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
S2(config)#enable secret cisco
S2(config)#end
S2

```

Figura 28 - Encriptación y banner del Switch

Y finalmente, para la configuración de una aviso o pequeño mensaje a momento de ingresar a Modo Usuario se usa el comando **S2(config)#banner motd "Solo personal autorizado"**, como se puede ver en el comando de la Figura 28, esto se hace en el modo de Configuración Global.

2.2. Configure interfaces de red en S2 con direcciones IPv4.

Para poder acceder de forma remota hacia S2 se necesita una IP con su respectiva máscara, teniendo en cuenta que estamos trabajando con un Router, disponemos de una Gateway. Para comenzar se necesita estar la interfaz **VLAN1**, entonces, en Configuración Global se usa el comando **S2(config)#interface vlan 1** para acceder a la configuración de esta, luego se usa la IPv4 proporcionada en la Tabla 1 como se muestra en la Figura 29 con el comando **S2(config-if)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.0**, luego se usa el comando **S2(config-if)#no shutdown** para activar la interfaz y que se pueda usar para conexiones entre dispositivos. Adicional, se le agrega una Gateway al S2 como se muestra en la Figura 30, entramos nuevamente a la interface **VLAN1** y usando el comando **S2(config-if)#ip default-gateway 192.168.1.1**, esto es para que se pueda saber la ubicación del Switch en la LAN, ya que ya sea nuestro grupo de trabajo o el otro, tiene que hacer una prueba de conectividad hacia el Switch, y como están en otra red, se necesita una Gateway.

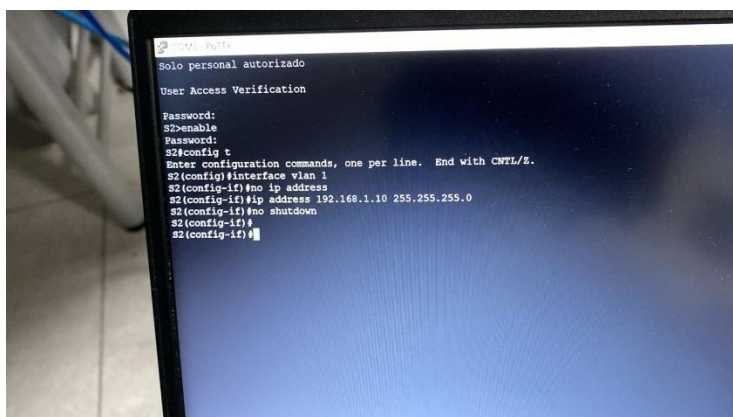


Figura 29 - Configuración de IPv4 en VLAN1

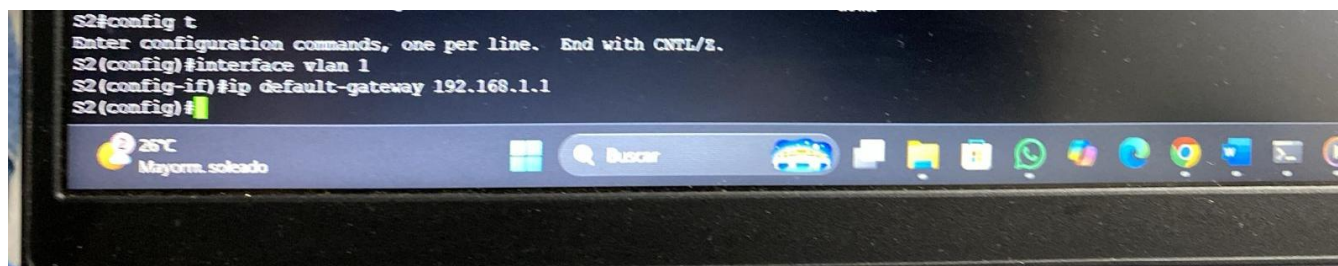


Figura 30 - Asignación de Gateway al Switch

Se evidencia el uso del comando S2(config-if)#no ip address en la Figura 29 porque con anterioridad se hizo esta misma configuración, pero con la red 2, asignando un IPv4 S2(config-if)#ip address 192.168.2.10 255.255.255.0 junto con el comando S2(config-if)#no shutdown, el procedimiento es el mismo como se ve en la Figura 31.

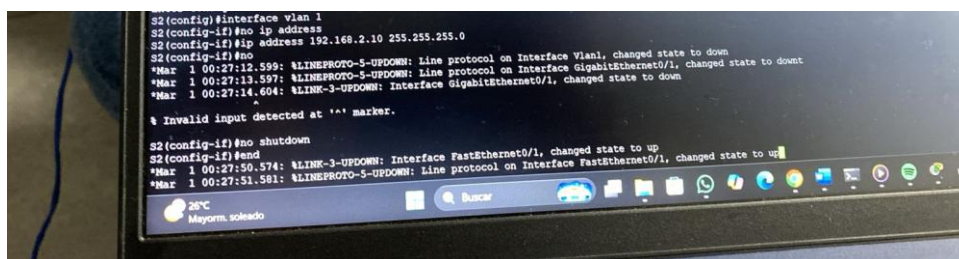


Figura 31 - Configuración de IPv4 en VLAN1 errónea

2.3. Verifique la configuración de direcciones IPv4 S2.

Una vez configurada el IPv4 del S2 verificamos que la configuración hecha con respecto al apartado de interfaces se hizo correctamente, para ello nos salimos de la Configuración Global para estar en el Modo Privilegiado, aquí, usamos el comando S2#show ip interface brief para que se nos despliegue toda la información sobre las direcciones IP, el estado de todos los puertos e interfaces del Switch. Se puede confirmar lo que se nos pide en la Figura 32.

Ya terminada toda la configuración IP del S2 la guardamos en la NVRAM con el comando S2#copy running-config startup-config. También, usamos el comando S2#show running-config, así veremos toda la configuración que hemos hecho. Se evidencia en la Figura 33 y 34.

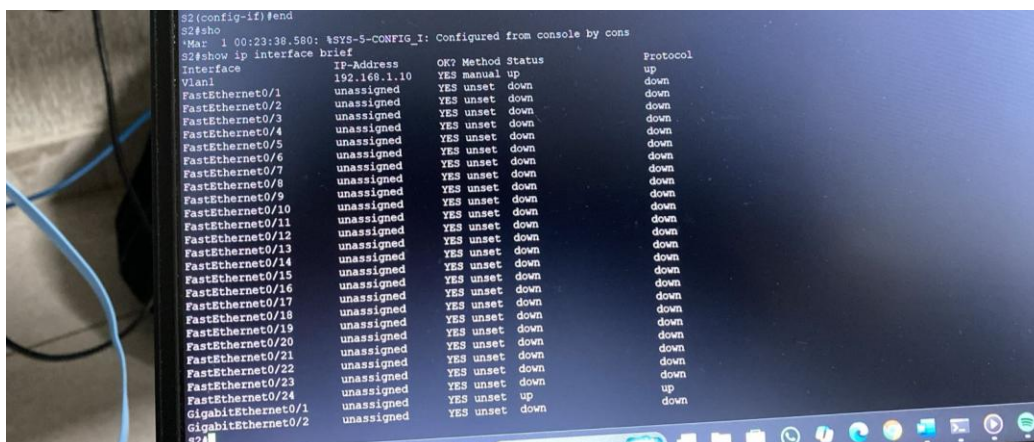


Figura 32 - Información de interfaces del Switch

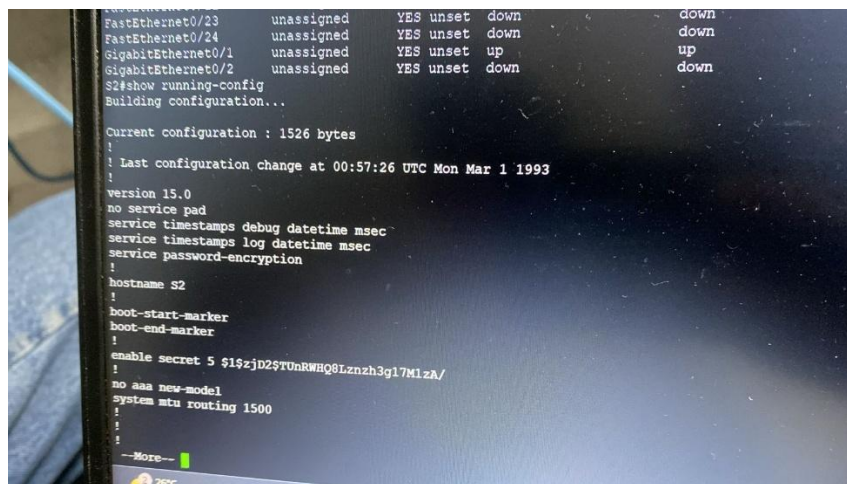


Figura 33 - Guardado en la NVRAM

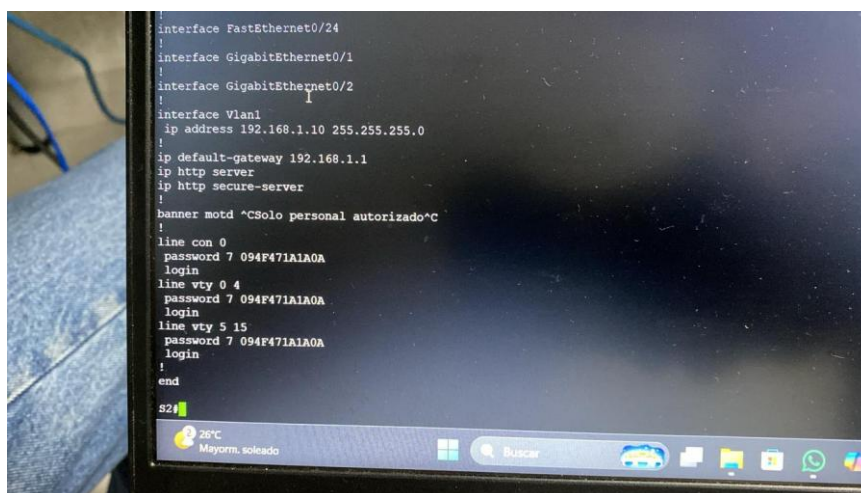


Figura 34 - Guardado en la NVRAM

En la situación anterior, la verificación y guardado de la configuración en la red 2 del Switch también se registró, cambiando únicamente la ubicación de la IPv4 a la red 1, usamos en ese caso erróneo el mismo comando: **S2#show ip interface brief** para que se nos despliegue toda la información sobre las direcciones IP, el estado de todos los puertos e interfaces del Switch y **S2#copy running-config startup-config** para guardarlo en la NVRAM. También, usamos el comando **S2#show running-config**, esto para ver la configuración hecha. Todo esto se ve en las Figuras 35, 36, 37 y 38.

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 19 de 24

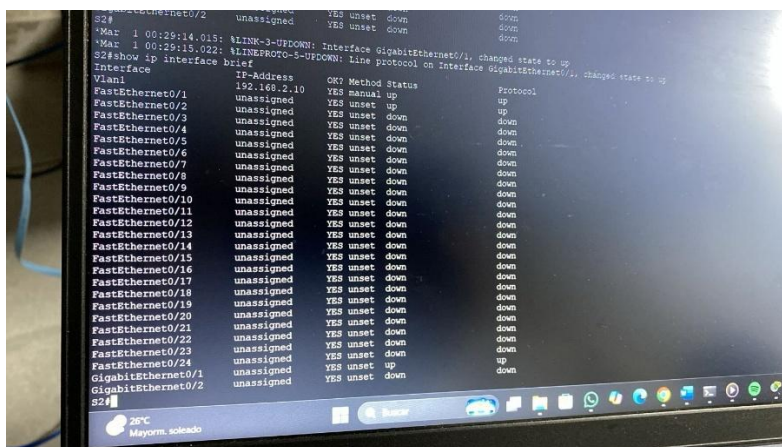


Figura 35 - Información de interfaces del Switch errónea

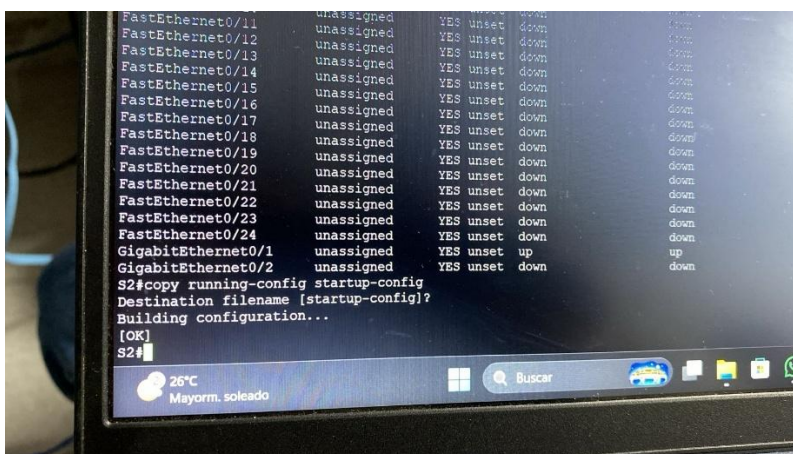


Figura 36 - Guardado en la NVRAM erróneo

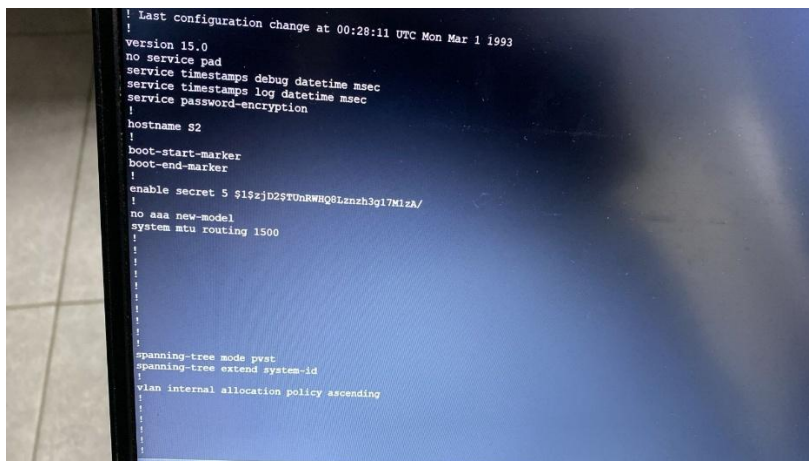


Figura 37 - Guardado en la NVRAM erróneo

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 20 de 24

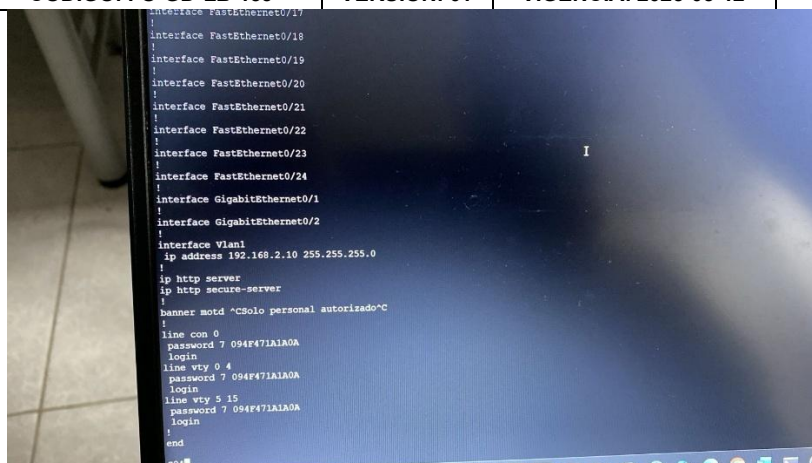


Figura 38 - Guardado en la NVRAM erróneo

Al final del laboratorio, el docente nos indicó que no debíamos dejar guardada ninguna configuración en el Router, por lo que procedimos a borrar toda la configuración con el comando **S2#erase startup-config**, y luego reiniciando el Router para una mejor limpieza con el comando **S2#reload** y listo, el Router queda sin ninguna configuración guardada.

3. Realice las pruebas de conectividad entre equipos terminales

En este punto se busca que nuestro PC1 pueda conectarse a PC4 (siendo los únicos PC's que hay), en nuestro PC1 se abre el CMD o Símbolo del Sistema, después se introduce el comando **ping 192.168.2.3**, esto buscado el acceso a la ubicación del Switch por medio de su IP, va y devuelve paquetes para confirmar la calidad de conexión, así como su velocidad, en la Figura 39 nuevamente se puede ver que hay conexión, obteniendo un 0% de paquetes o datos perdidos en el recorrido.

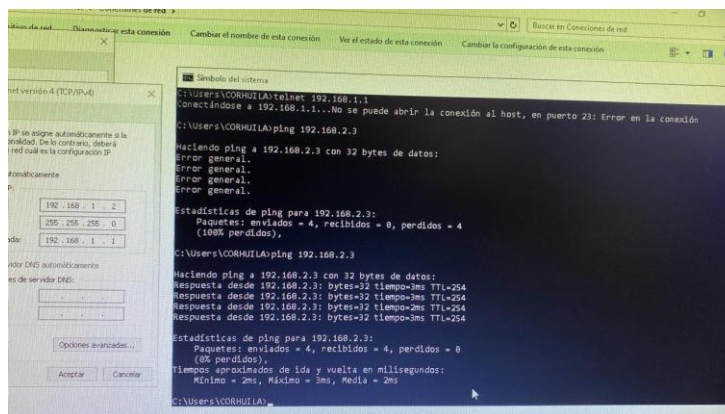


Figura 39 - Prueba de conectividad hacia PC4

4. Realice las pruebas de conectividad entre equipos intermedios

Una vez configurado el S1 y S2, se hace la prueba de conectividad remota para comprobar la conectividad adicional hacia los Switch's. En el PC1 se abre el CMD o Símbolo del Sistema, después se introduce el comando **ping 192.168.1.10**, esto buscado el acceso a la ubicación del S2 por medio de su IP, va y devuelve paquetes para confirmar la calidad de conexión, así como su velocidad, de igual manera con el comando **ping 192.168.2.10** para el acceso a la ubicación del S1, en la Figura 40 y 41 se puede ver que hay conexión, y se obtiene un 0% de paquetes o datos perdidos en el recorrido.

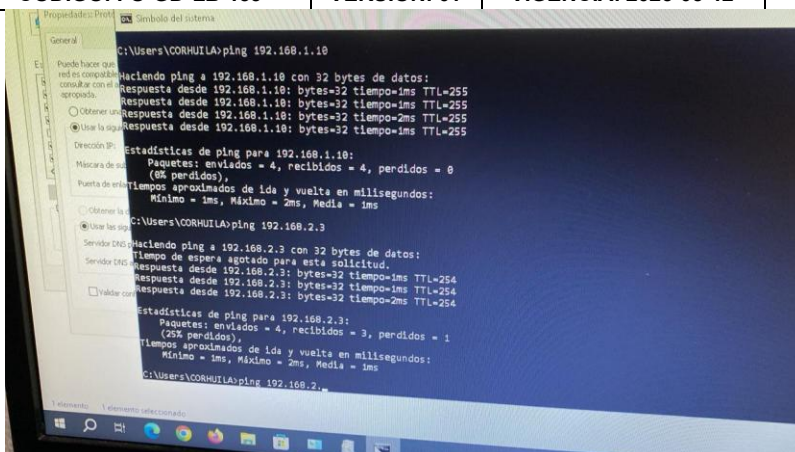


Figura 40 - Prueba de conectividad hacia S2

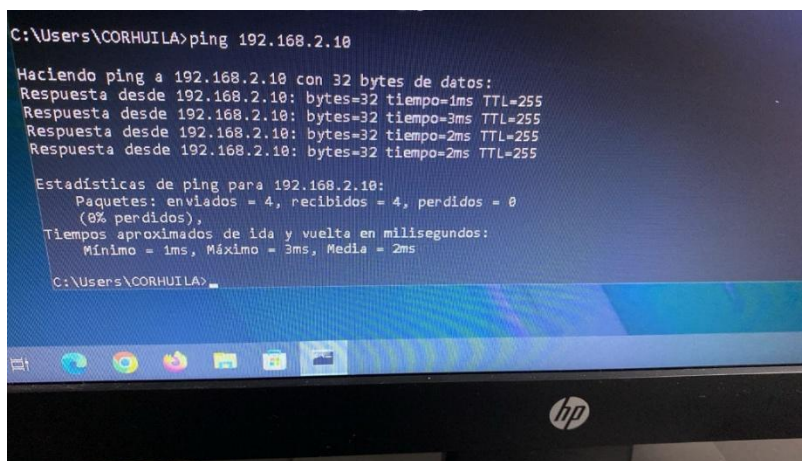


Figura 41 - Prueba de conectividad hacia S1

5. Realice las pruebas de conectividad entre los puertos del Router

Ya configurado los puertos del Router, se hace la prueba de conectividad remota para comprobar la conectividad adicional hacia sus puertos. En el PC1 se abre el CMD o Símbolo del Sistema, después se introduce el comando **ping 192.168.1.1**, esto buscada el acceso a la ubicación del puerto **G0/0** por medio de su IP, va y devuelve paquetes para confirmar la calidad de conexión, así como su velocidad, de igual manera con el comando **ping 192.168.2.1** para el acceso a la ubicación del **G0/1**, en la Figura 42 y 43 se puede ver que hay conexión, y se obtiene un 0% de paquetes o datos perdidos en el recorrido.

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 22 de 24

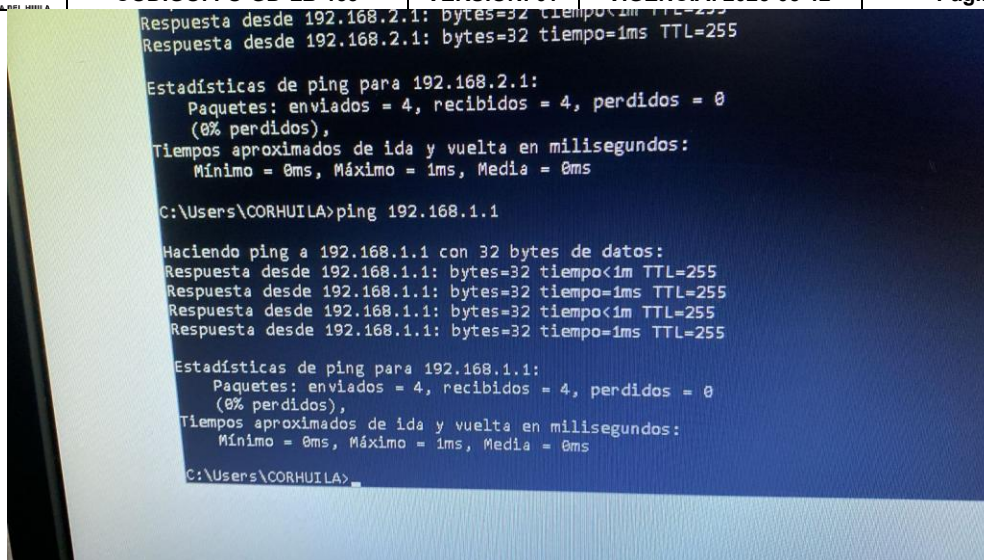


Figura 42 - Prueba de conectividad hacia el puerto G0/0

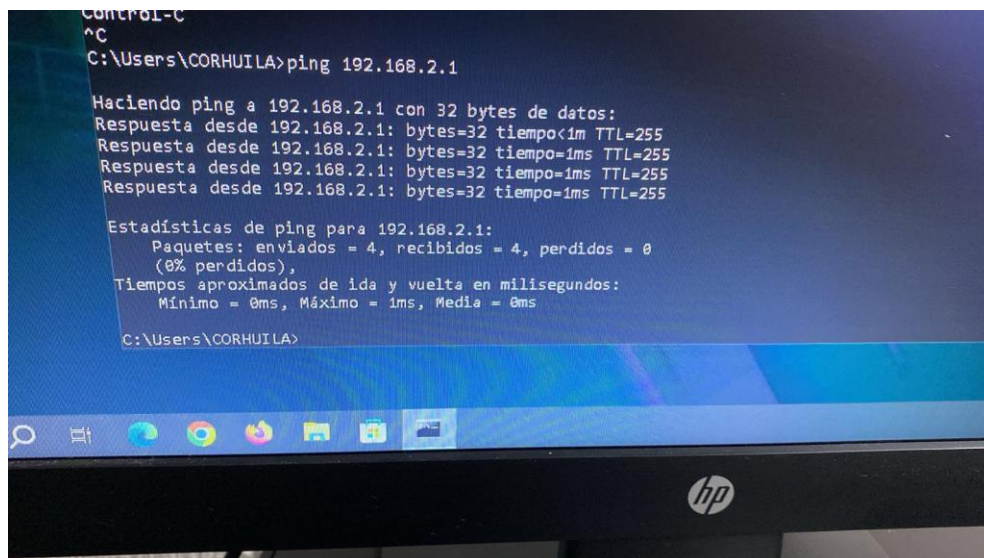


Figura 43 - Prueba de conectividad hacia el puerto G0/1

6. Extra – Acceso remoto a los Switch's

Después de hacer las pruebas de conectividad, viendo el tiempo en el que terminaba el laboratorio nos quedaba algo de tiempo, por lo cual lo invertimos en solo 2 pruebas de Telnet, para poder acceder y usar este método de acceso en el PC1 ingresamos a Panel de control y buscamos “Programas y características”, luego, como se muestra en la Figura 44, en la parte de arriba izquierda seleccionamos la opción de “Activar o desactivar las características de Windows”, se nos abrirá una ventana donde activaremos la opción llamada “Cliente Telnet”, después abrimos el CMD o Símbolo del Sistema para ejecutar el comando **pkgmgr /iu:”TelnetClient”** y listo, ya estaría disponible el Telnet en nuestro dispositivo final para acceder a los Switch's.

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 23 de 24

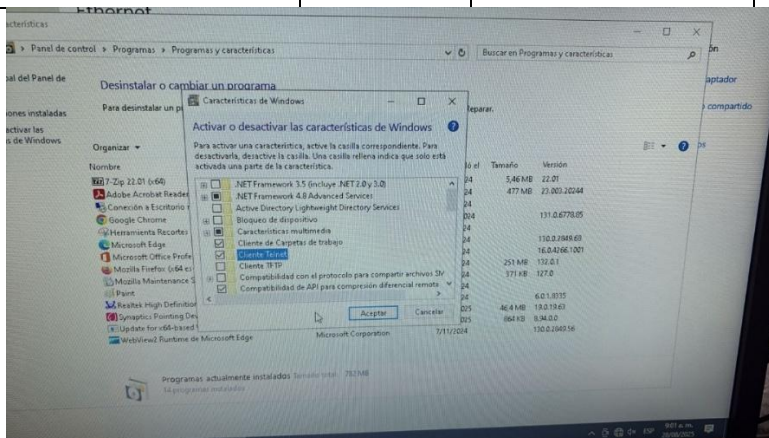


Figura 44 - Instalación de Telnet en el PC1

Ahora, para acceder al CLI de los Switch's por medio del PC1, gracias a que ya activamos el Telnet, simplemente accedemos al CMD o Símbolo del Sistema en el PC1, escribimos el comando **telnet 192.168.1.10** y, como se muestra en la Figura 45, se vería en la parte superior de la consola el nombre del S2, pidiéndonos la contraseña para ingresar a este. Lo mismo para el S1, con el comando **telnet 192.168.2.10**, esto se ve en la Figura 46.

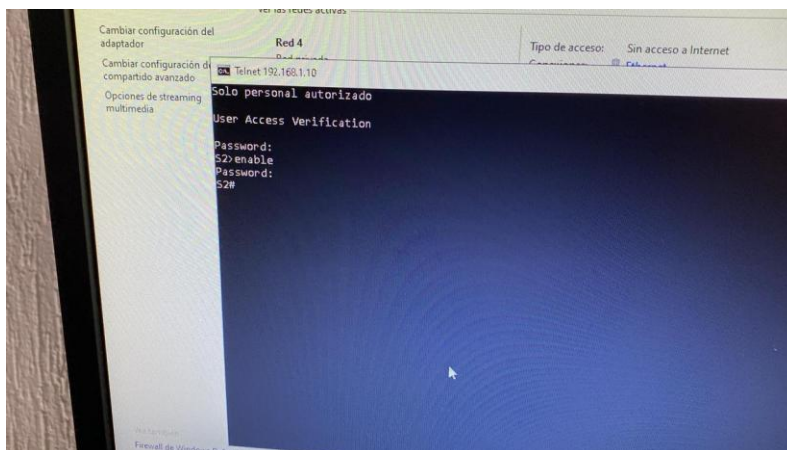


Figura 45 - Prueba de acceso remoto al S2

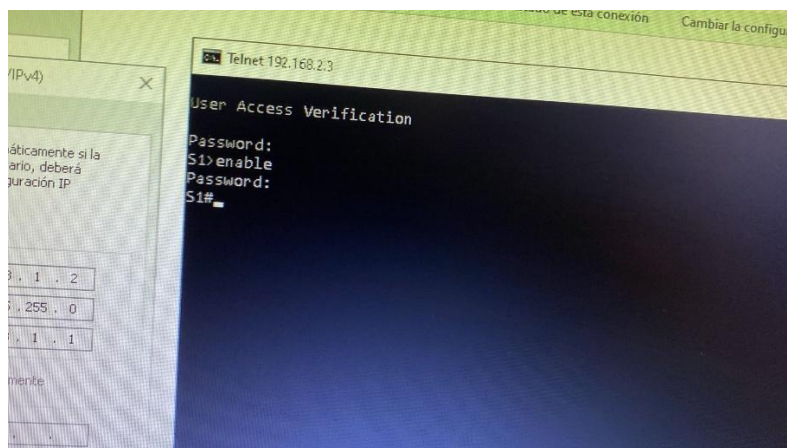


Figura 46 - Prueba de acceso remoto al S1

Nota: El acceso remoto por telnet es un extra que hicimos fuera de la guía del laboratorio, una práctica voluntaria por nosotros, por lo que queda más como la exposición de lo que hicimos con la totalidad del tiempo del

GUÍA PARA PRÁCTICAS DE LABORATORIO Y TALLER

CÓDIGO: FO-GD-LB-153

VERSIÓN: 01

VIGENCIA: 2025-05-12

Página 24 de 24

laboratorio.

CONCLUSIÓN

La práctica permitió reforzar los conocimientos teóricos sobre el direccionamiento y la interconexión de redes locales mediante el uso de Routers y Switch's Cisco. Se logró configurar correctamente los dispositivos con direcciones IPv4, establecer contraseñas de seguridad como configuración predeterminada y comprobar la conectividad entre los distintos segmentos de red, validando la comunicación mediante comandos como *ping* para comprobar la conectividad y *show ip interface brief* para verificar la asignación de la IPv4 a las interfaces seleccionadas.

Además, la experiencia permitió comprender la importancia del orden en la configuración, la verificación paso a paso y la documentación de los resultados. Nuevamente, se destacó la relevancia del manejo de herramientas para métodos de acceso como PuTTY y Telnet para el acceso y la administración remota de los equipos de red, competencias esenciales para una red LAN.

BIBLIOGRAFÍA / REFERENCIA (IEEE)

- [1] Cisco Systems, Inc. (2024, Oct.). *What Is a LAN?* [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en_sg/products/switches/what-is-a-lan-local-area-network.html.
- [2] NetAcad, “1.4 Tipos comunes de red,” *Cisco Networking Academy*, 2025. [Online]. Available: <https://www.netacad.com/launch?id=a53879b5-08f2-43cd-b928-30760a9fab36&tab=curriculum&view=cf6948f1-5e73-5582-bec4-c0859e219d3a>.
- [3] Cisco Systems, Inc. (2024, Oct.). Conceptos básicos de redes: Lo que necesita saber [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/networking-basics.html.
- [4] Cisco Systems, Inc. (2025, Oct.). *How Does a Router Work?* [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/how-does-a-router-work.html.
- [5] Cisco Systems, Inc. (2018, Dec. 13). Configure VLAN Interface IPv4 Address on an Sx350 or SG350X [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/switches/cisco-350-series-managed-switches/smb5722-configure-vlan-interface-ipv4-address-on-an-sx350-or-sg350x.html.
- [6] NetAcad, “2.7 Configurar direccionamiento IP,” *CISCO Networking Academy*, 2025. [Online]. Available: <https://www.netacad.com/launch?id=a53879b5-08f2-43cd-b928-30760a9fab36&tab=curriculum&view=574fe84a-b8e7-5e54-8356-6adac16b9528>.
- [7] LabEx, “Cómo verificar la conexión de red,” *LabEx: Tutorials*, [Online]. Available: <https://labex.io/es/tutorials/nmap-how-to-verify-network-connection-419158#verificaci%C3%B3n-de-conexiones>.
- [8] InvGate, “¿Qué hace el comando ping?,” *InvGate Blog*, 2025. [Online]. Available: <https://blog.invgate.com/es/comando-ping>.
- [9] Enlace de descarga del Método de acceso PuTTY [Online]. Available: <https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html>
- [10] Enlace de descarga del Convertidor de USB a serial TU-S9 [Online]. Available: https://www.trendnet.com/langsp/support/support-detail.asp?prod=265_TU-S9